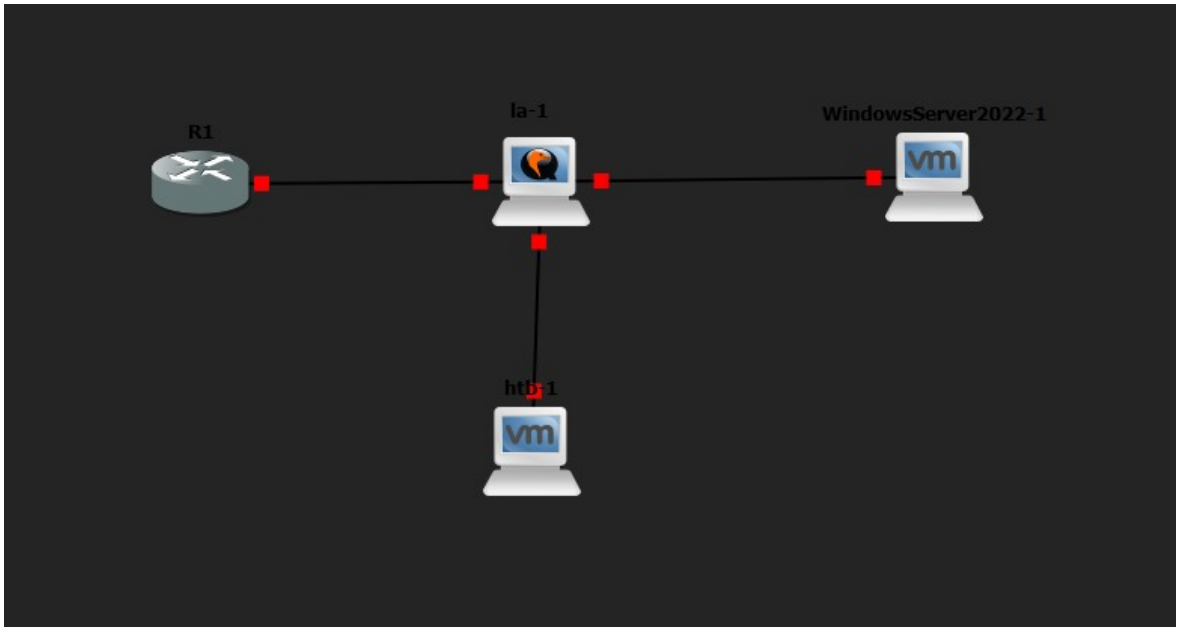
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Implementación AAA, RADIUS/NPS y RBAC en Cisco IOS



Topología del laboratorio implementada en GNS3/VMware.

Autor	Emmanuel Orlando Rodríguez Núñez
Matrícula	20250798
Práctica	P1 - Seguridad de Redes
Dominio	redlab.local (NetBIOS: LAB)
Fecha de validación	21 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo

Esta práctica implementa un esquema de administración segura para un router Cisco R1 y un switch Cisco SW1, integrando AAA de Cisco IOS con Microsoft Active Directory y Network Policy Server (NPS) como servidor RADIUS. Los usuarios del dominio se separan en niveles de privilegio 0, 5 y 10, mientras que la administración remota por SSH se realiza con un usuario local de privilegio 15 desde una estación Kali Linux.

Resultado principal
Se verificó autenticación RADIUS, asignación de privilegios 0/5/10 en R1, privilegio 10 en SW1, acceso administrativo por SSH, conectividad con NPS y escucha de los puertos UDP 1812/1813.

Contenido

1. Propósito y alcance
2. Topología y direccionamiento
3. Diseño de seguridad AAA/RADIUS
4. Windows Server 2022: AD DS y NPS
5. Configuración y validación de R1
6. Configuración y validación de SW1
7. Administración SSH desde Kali
8. Evidencias de validación
9. Hallazgos y correcciones

1. Propósito y alcance

El propósito del laboratorio es demostrar controles de autenticación, autorización y contabilización sobre equipos Cisco, utilizando un servidor Windows Server 2022 con Active Directory y NPS/RADIUS. La solución busca limitar las capacidades de cada usuario según su grupo de seguridad y mantener un mecanismo de administración remota mediante SSH.

- R1: Cisco c7200, IOS 15.2(4)S6.
- SW1: Cisco vIOS-L2 15.2.
- DC01: Windows Server 2022 con AD DS y NPS.
- PC Admin: Kali Linux como estación de administración.
- VLAN 10 MGMT y subred 10.7.98.0/24.
- RADIUS sobre UDP 1812 (autenticación) y UDP 1813 (accounting).
- SSHv2 restringido a la subred administrativa mediante ACL.

2. Topología y direccionamiento

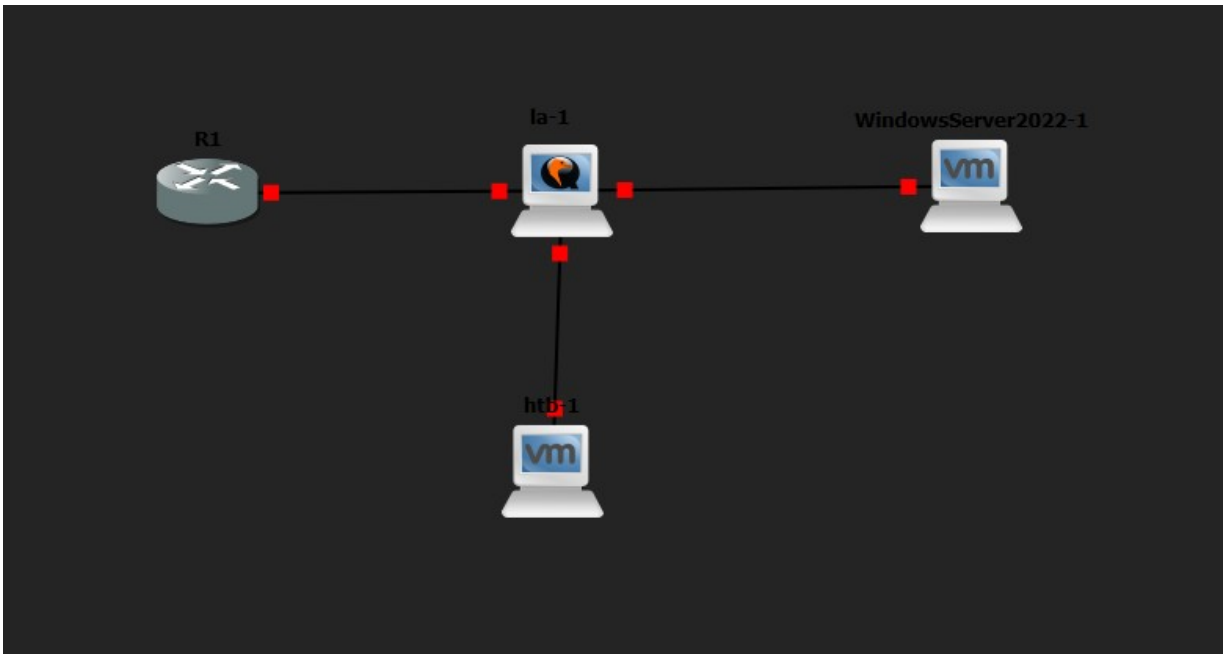


Figura 1. Topología lógica: R1, SW1, DC01 y PC Admin Kali.

Nodo	Interfaz	Dirección IP	Gateway	DNS
R1	FastEthernet0/0	10.7.98.1/24	-	-
SW1	Vlan10	10.7.98.2/24	10.7.98.1	-
DC01	Ethernet0 2	10.7.98.10/24	10.7.98.1	10.7.98.10
Kali	NIC	10.7.98.50/24	10.7.98.1	10.7.98.10

3. Diseño de seguridad AAA/RADIUS

3.1 Autenticación y autorización

La consola y el puerto auxiliar utilizan NPS/RADIUS como método principal. El acceso VTY se mantiene con autenticación local y SSH para separar las funciones administrativas.

```
aaa authentication login CON_AUX group NPS-GRP local
aaa authorization console
aaa authorization exec CON_AUX group NPS-GRP local
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
```

3.2 Niveles de privilegio

Política NPS	Grupo AD	Nivel	Función principal
Politica_Nivel_0	GRP_Nivel0	0	Acceso EXEC mínimo
Politica_Nivel_5	GRP_Nivel5	5	Consulta y diagnóstico

			básico
Politica_Nivel_10	GRP_Nivel10	10	Diagnóstico avanzado y configuración limitada

RBAC local en IOS
El nivel 5 permite comandos como show version, show clock, show ip interface brief y, en SW1, show vlan brief. El nivel 10 agrega show running-config, show logging, ping, configure terminal y acceso controlado al modo de interfaz.

4. Windows Server 2022: AD DS y NPS

DC01 opera como controlador de dominio y servidor RADIUS. Se verificaron los grupos y usuarios de Active Directory, los clientes RADIUS, el servicio IAS y la apertura de los puertos necesarios en Windows Firewall.

```
PS C:\Users\Administrador>
PS C:\Users\Administrador> Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4

InterfaceAlias               Interface Address ServerAddresses
                             Index     Family
--------------               --------- ------- ---------------
Ethernet0 2                          9 IPv4    {10.7.98.10, 127.0.0.1}
Loopback Pseudo-Interface 1          1 IPv4    {}


PS C:\Users\Administrador> ping 10.7.98.1

Haciendo ping a 10.7.98.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.7.98.1: bytes=32 tiempo=10ms TTL=255
Respuesta desde 10.7.98.1: bytes=32 tiempo=11ms TTL=255
Respuesta desde 10.7.98.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=255
Respuesta desde 10.7.98.1: bytes=32 tiempo=9ms TTL=255

Estadísticas de ping para 10.7.98.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 3ms, Máximo = 11ms, Media = 8ms
PS C:\Users\Administrador> ping 10.7.98.2

Haciendo ping a 10.7.98.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.7.98.2: bytes=32 tiempo=4ms TTL=255
Respuesta desde 10.7.98.2: bytes=32 tiempo=5ms TTL=255
Respuesta desde 10.7.98.2: bytes=32 tiempo=2ms TTL=255
Respuesta desde 10.7.98.2: bytes=32 tiempo=2ms TTL=255

Estadísticas de ping para 10.7.98.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 2ms, Máximo = 5ms, Media = 3ms
PS C:\Users\Administrador> Get-NetUDPEndpoint |
>> Where-Object {$_.LocalPort -in 1812,1813} |
>> Format-Table LocalAddress,LocalPort,OwningProcess

LocalAddress                LocalPort OwningProcess
------------                --------- -------------
fe80::cd54:f4ce:c75e:d73%9       1813          2520
::ffff:10.7.98.10                1813          2520
fe80::cd54:f4ce:c75e:d73%9       1812          2520
::ffff:10.7.98.10                1812          2520


PS C:\Users\Administrador>
```

Figura 2. Conectividad desde Windows Server y listeners UDP 1812/1813 de NPS.

```
Name                  : SW1
Address               : 10.7.98.2
AuthAttributeRequired : False
SharedSecret          : Cisco1234
VendorName            : Cisco
Enabled               : True



PS C:\Users\Administrador> Get-NpsRadiusClient | Select-Object Name,Address,VendorName,Enabled

Name Address   VendorName Enabled
---- -------   ---------- -------
R1   10.7.98.1 Cisco         True
SW1  10.7.98.2 Cisco         True


PS C:\Users\Administrador> Get-NetIPConfiguration


InterfaceAlias       : Ethernet0 2
InterfaceIndex       : 9
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
NetProfile.Name      : Red 4
IPv4Address          : 10.7.98.10
IPv6DefaultGateway   :
IPv4DefaultGateway   : 10.7.98.1
DNSServer            : 10.7.98.10
                       127.0.0.1



PS C:\Users\Administrador> Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 |
>> Where-Object {$_.IPAddress -eq "10.7.98.10"}


IPAddress         : 10.7.98.10
InterfaceIndex    : 9
InterfaceAlias    : Ethernet0 2
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Preferred
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
PolicyStore       : ActiveStore



PS C:\Users\Administrador>
```

Figura 3. Clientes RADIUS R1 y SW1, además de la configuración IP del servidor.

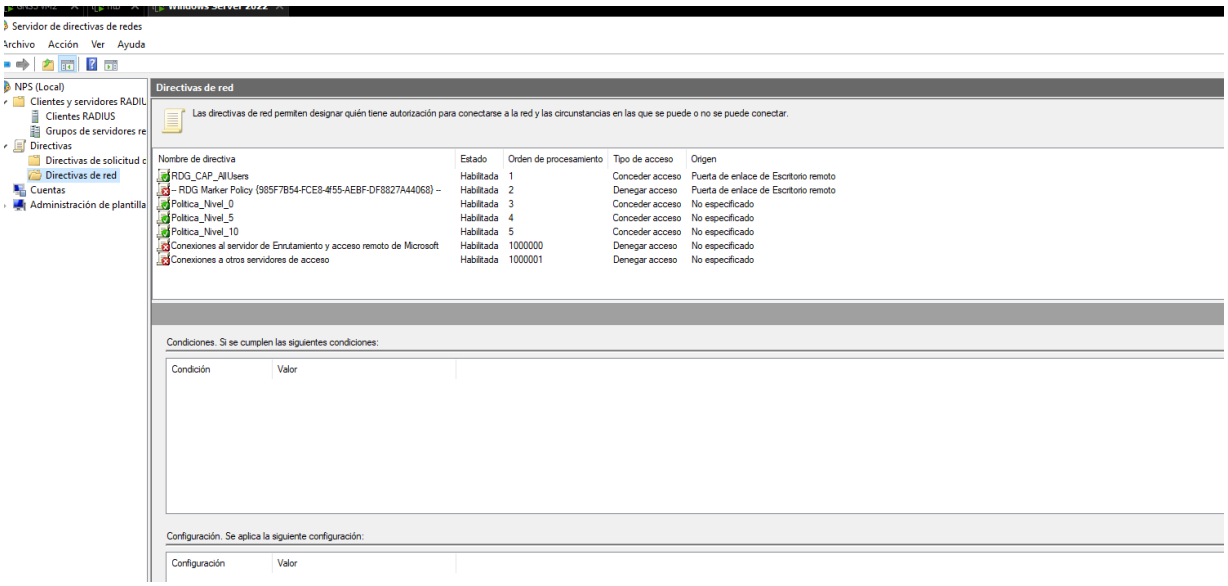


Figura 4. Directivas de red de NPS para niveles 0, 5 y 10.

Observación sobre el orden de políticas
En la captura existen dos políticas RD Gateway previas, por lo que las políticas del laboratorio aparecen en posiciones globales 3, 4 y 5. La secuencia relativa entre Nivel 0, Nivel 5 y Nivel 10 se mantiene.

5. Configuración y validación de R1

R1 utiliza FastEthernet0/0 con dirección 10.7.98.1/24 como interfaz de gestión y como origen de RADIUS. La sintaxis empleada es la variante clásica disponible en la imagen IOS c7200.

```
radius-server host 10.7.98.10 auth-port 1812 acct-port 1813 key <shared-secret>
aaa group server radius NPS-GRP
 server 10.7.98.10 auth-port 1812 acct-port 1813
ip radius source-interface FastEthernet0/0
```

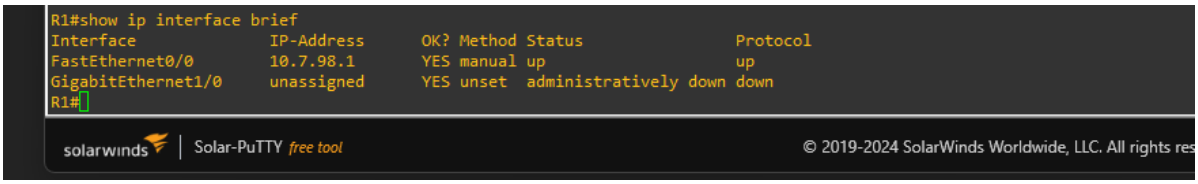


Figura 5. FastEthernet0/0 de R1 en 10.7.98.1 y estado up/up.

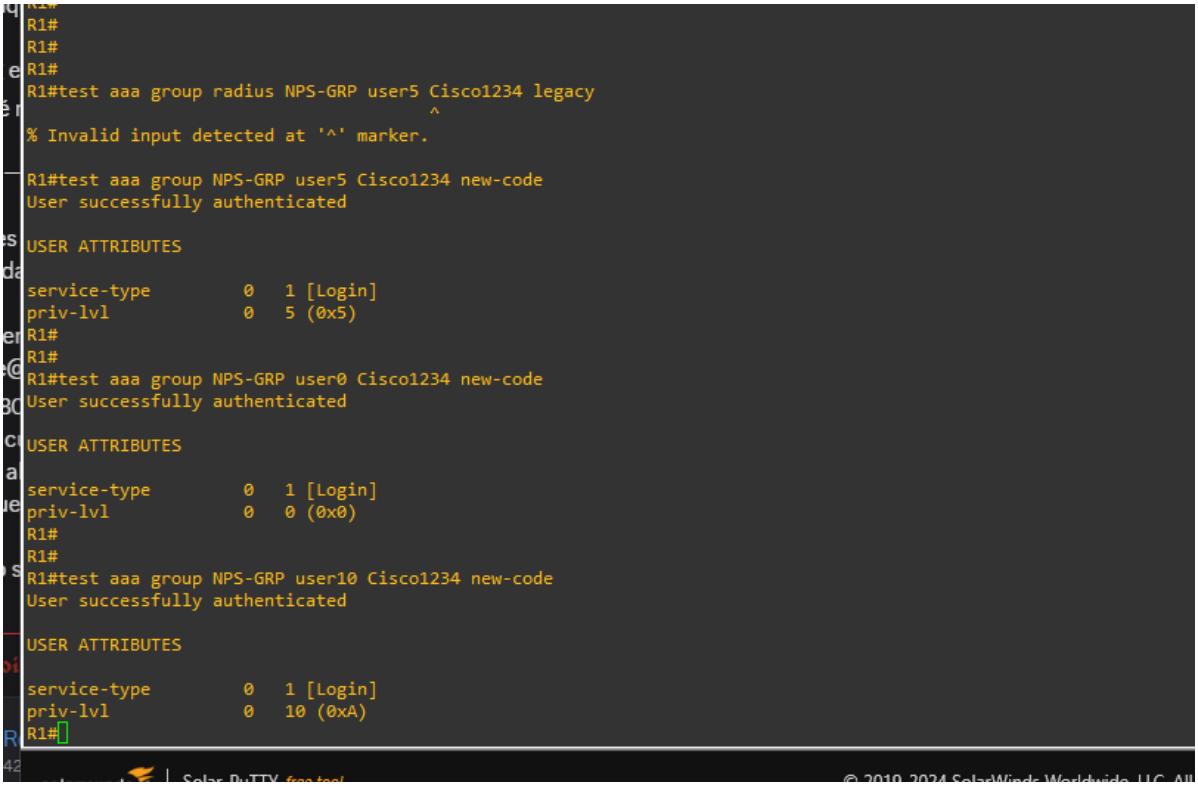


Figura 6. Pruebas AAA en R1: NPS devuelve niveles 0, 5 y 10.

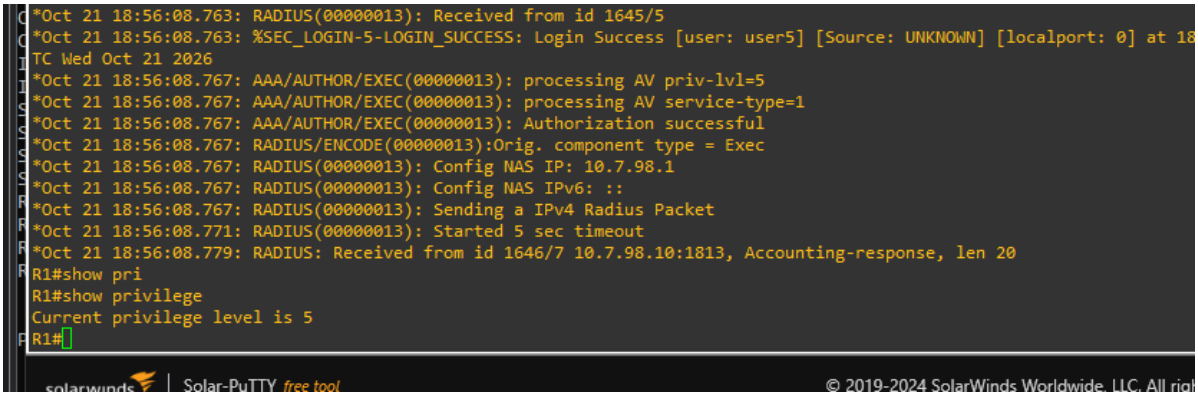


Figura 7. Sesión real de user5 autorizada con privilegio 5.

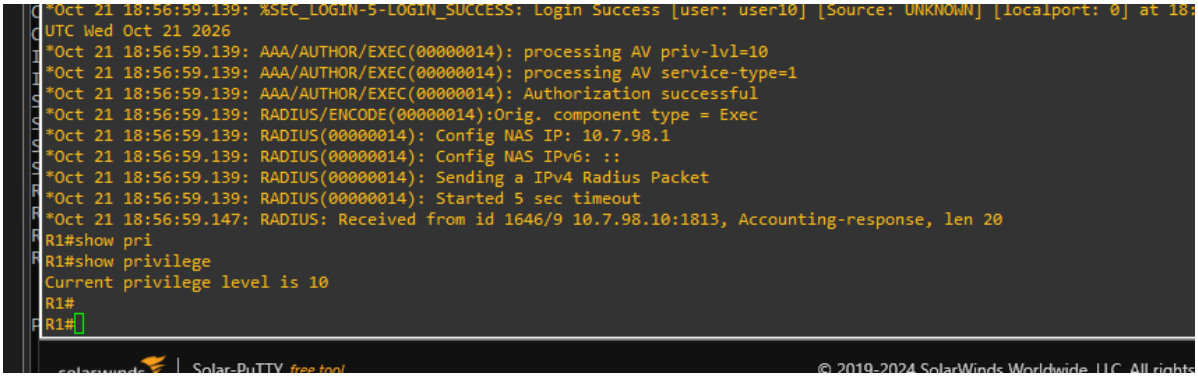


Figura 8. Sesión real de user10 autorizada con privilegio 10.

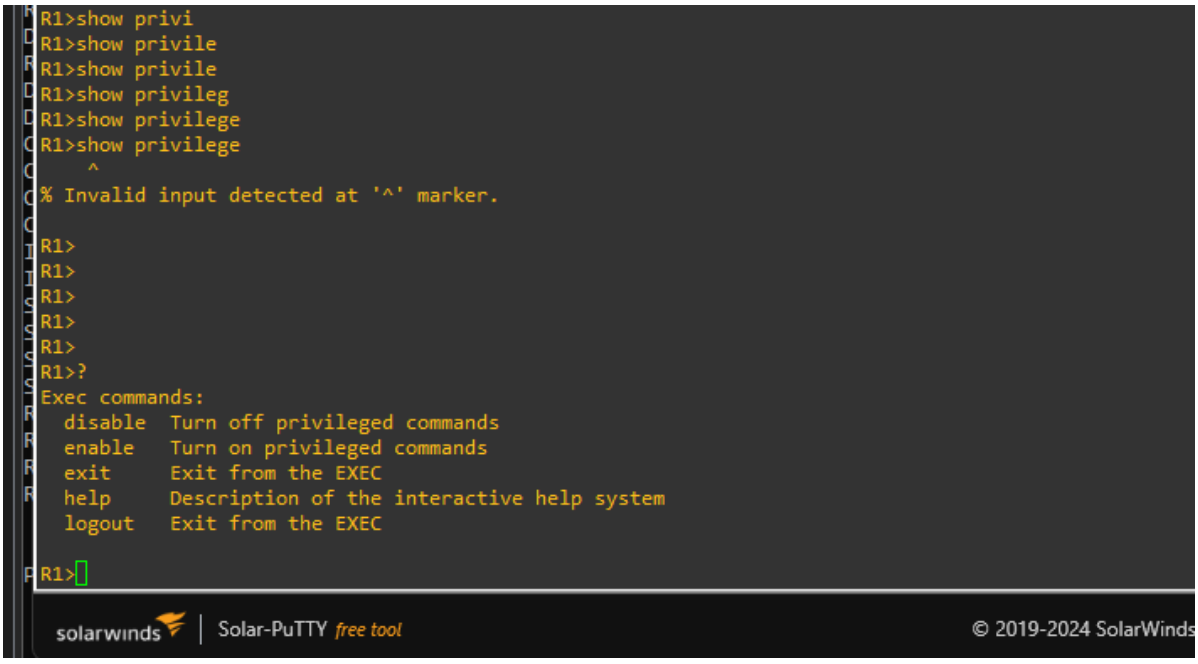


Figura 9. Sesión de user0 con conjunto EXEC mínimo.

6. Configuración y validación de SW1

SW1 utiliza la sintaxis moderna de servidor RADIUS con nombre. La SVI Vlan10 usa 10.7.98.2/24 y actúa como interfaz de origen de RADIUS.

```
radius server NPS
 address ipv4 10.7.98.10 auth-port 1812 acct-port 1813
 key <shared-secret>
aaa group server radius NPS-GRP
 server name NPS
ip radius source-interface Vlan10
```

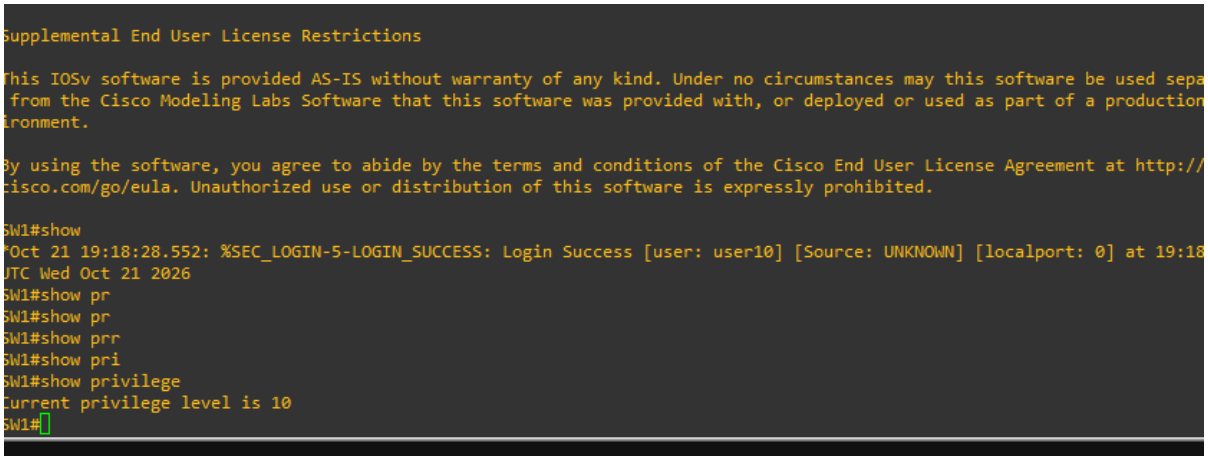


Figura 10. SW1: autenticación de user10 y privilegio 10.

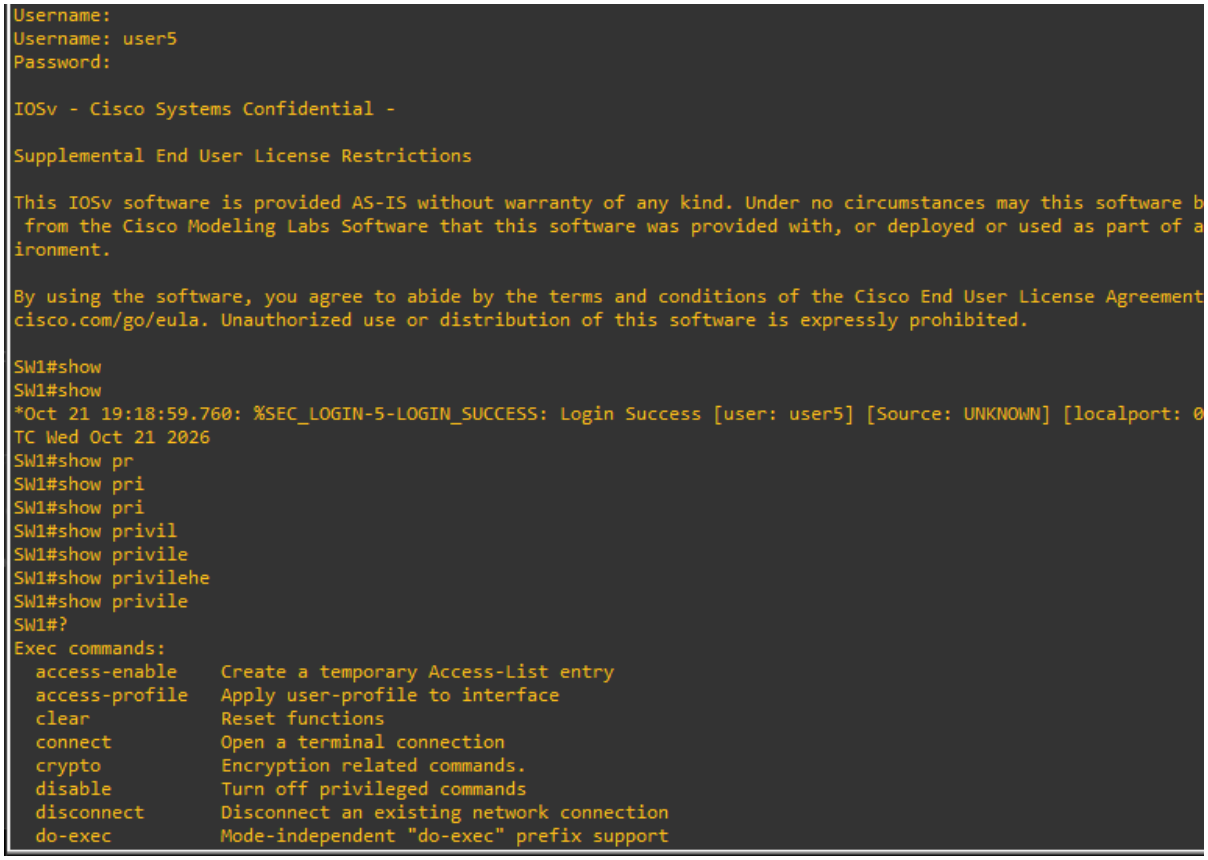


Figura 11. SW1: inicio de sesión exitoso de user5 mediante RADIUS.

7. Administración SSH desde Kali

La estación Kali se utiliza para demostrar administración remota mediante SSH con el usuario local admin de privilegio 15. Debido a las imágenes IOS del laboratorio, se requirieron algoritmos de compatibilidad legacy en el cliente OpenSSH.

```
# R1
ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1,diffie-hellman-group14-sha1 \
  -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -c aes128-cbc -l admin 10.7.98.1

# SW1
ssh -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1,diffie-hellman-group14-sha1 \
  -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -c aes128-ctr -l admin 10.7.98.2
```



Figura 12. Acceso SSH desde Kali a SW1 con usuario administrativo local.

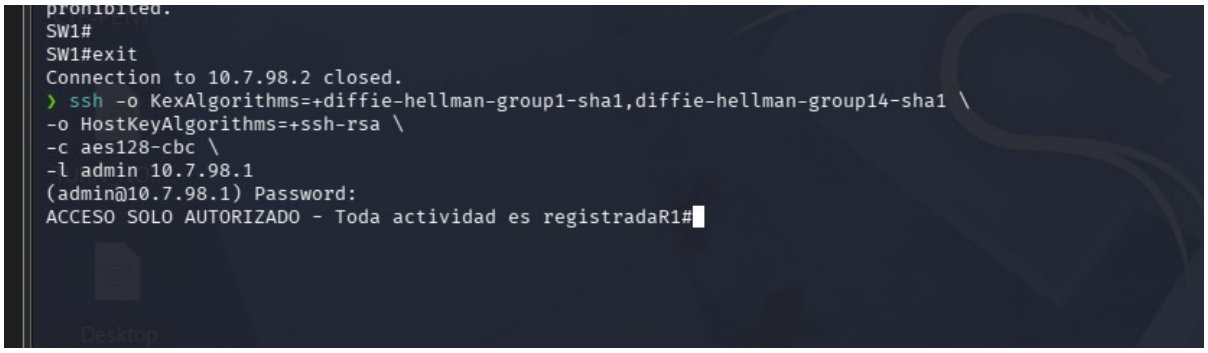


Figura 13. Acceso SSH desde Kali a R1.

Nota de seguridad
Los algoritmos SSH legacy se usan únicamente por compatibilidad con las imágenes de laboratorio. En producción deben emplearse suites criptográficas modernas y políticas de endurecimiento actualizadas.

8. Evidencias de validación

- Conectividad DC01 -> R1 y DC01 -> SW1 confirmada mediante ICMP.
- NPS/IAS en ejecución y escuchando UDP 1812 y UDP 1813.
- R1 y SW1 registrados como clientes RADIUS habilitados.
- R1 recibe correctamente priv-lvl 0, 5 y 10 desde NPS.
- R1 aplica privilegio 5 y 10 en sesiones reales de consola.
- SW1 aplica privilegio 10 en sesión real; user5 autentica correctamente.
- SSH desde Kali hacia R1 y SW1 con usuario local admin.
- Firewall de Windows permite tráfico RADIUS e ICMP de entrada.

9. Hallazgos y correcciones durante la práctica

1. user10 estaba inicialmente agregado también a GRP_Nivel5 y fue retirado para asegurar pertenencia exclusiva.
2. R1 utiliza sintaxis RADIUS clásica; SW1 requiere la sintaxis moderna radius server NPS.
3. La sintaxis funcional para las pruebas AAA fue test aaa group NPS-GRP <usuario> <clave> new-code.
4. Se retiró privilege level 15 de las líneas console y aux para permitir que el nivel devuelto por RADIUS se aplicara correctamente.
5. Se definieron comandos RBAC locales para los niveles 5 y 10.
6. Kali mostró una alerta de host key al regenerarse la clave RSA; se eliminó la entrada antigua de known_hosts antes de reconectar.
7. SW1 negocia AES-CTR mientras R1 requirió AES-CBC con la imagen utilizada.

Estado de entrega
La documentación debe acompañarse en el repositorio con los scripts de configuración, los running-configs finales, el script de PowerShell, las capturas de evidencia y el enlace al video demostrativo.

Anexo A. Comandos principales de verificación

```
# R1 / SW1
show aaa servers
show running-config | section aaa
show running-config | section line
show running-config | include ^privilege
show ip ssh
show logging

# Prueba RADIUS
 test aaa group NPS-GRP user5 <clave> new-code

# Windows Server
Get-Service IAS
Get-NpsRadiusClient
Get-NetUDPEndpoint | Where-Object {$_.LocalPort -in 1812,1813}

# Kali
ping -c 4 10.7.98.1
ping -c 4 10.7.98.2
ping -c 4 10.7.98.10
```